Paskaita 11

Kartano skaičiavimas

Tikslai. *Hamiltono judėjimas perkelia pradinių padėčių ir judesio kiekių (impulsų) aibes fazinėje erdvėje. Įrodysime, kad šis judėjimas išsaugo fazinės erdvės tūrį. Atitraukimas palygina formą judančiame taške su forma pradiniame taške. Diferencijuojant šį palyginimą gaunama formos Lie išvestinė. Kartano formulė išreiškia šią išvestinę išoriniu diferencijavimu ir vektorinio lauko įstatymu į formą. Įrodysime formulę, įskaitant jos nuo laiko priklausančią versiją, ir taikysime ją tūrio išsaugojimui bei Hamiltono judėjimui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Skaičiuoti kontrakcijas pagal pirmojo argumento ženklų susitarimą.
- Įrodyti Kartano formulę ir diferencijuoti nuo laiko priklausantį atitraukimą.
- Nustatyti, ar lokalusis srautas išsaugo pasirinktą tūrio formą.
- Išvesti Liuvilio teoremą iš uždarumo ir neišsigimimo.

11.1 Fazinė erdvė ir Hamiltono judėjimas

Vien dalelės padėtis nenustato jos judėjimo. Taip pat nurodome jos impulsą.

Apibrėžimas 11.1. *Fazinė erdvė* dalelei, judančiai erdvėje $\mathbb{R}^n$, yra $T^*\mathbb{R}^n$. Taškas (q, p) nusako padėtį $q \in \mathbb{R}^n$ ir impulsą $p \in T^*_q\mathbb{R}^n$.

Padėties koordinates žymėkime q^i, o impulso koeficientus – p_i. Apatinis impulso indeksas nusako jo kovektorinį transformacijos dėsnį.

Fizikinės prielaidos. Klasikiniame Hamiltono modelyje su glodžiaja energijos funkcija $H\colon T^*\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ judėjimas tenkina Hamiltono lygtis:

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}.$$

Harmoninio osciliatoriaus, kurio masė yra $m > 0$, o kampinis dažnis yra $\nu > 0$, energija yra

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\nu^2 q^2}{2}.$$

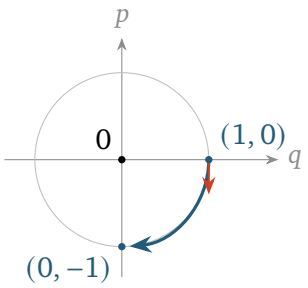
Šios lygtys duoda $\dot{q} = p/m$ ir $\dot{p} = -m\nu^2 q$. Diferencijuodami pirmąją lygtį, gauname osciliatoriaus lygtį $\ddot{q} = -\nu^2 q$. Pilnasis srautas yra

$$\varphi_t(q, p) = \left(q\cos(\nu t) + \frac{p}{m\nu}\sin(\nu t), -m\nu q\sin(\nu t) + p\cos(\nu t)\right).$$

Diferencijuodami patikriname Hamiltono lygtis ir pradinę vertę (q, p). Vienetais, kuriais $m = \nu = 1$, hamiltonianas yra $(q^2 + p^2)/2$, o laukas yra $p\partial_q - q\partial_p$. Jo srautas įgyja pavidalą

$$\varphi_t(q, p) = (q\cos t + p\sin t, -q\sin t + p\cos t).$$

Iš taško $(1,0)$ srautas pasiekia $(0,-1)$ laiko momentu $\pi/2$. Brėžinys rodo šį judėjimą pagal laikrodžio rodyklę ir nejudamą koordinačių pradžią.



11.1 pav. Osciliatoriaus judėjimas teigiama laiko kryptimi vyksta pagal laikrodžio rodyklę plokštumoje (q,p), kai $m=\nu=1$. Lankas seka orbitą nuo taško $(1,0)$ link $(0,-1)$, o tiesi rodyklė žymi pradinį greitį.

Hamiltono lygtis išreiškiame 10-osios paskaitos formomis.

Apibrėžimas 11.2. Pluošte $T^*\mathbb{R}^n$ *kanoninė 1-forma* θ fazinės erdvės liestiniam vektoriui priskiria impulso kovektoriaus vertę to vektoriaus padėties komponentei. Šiomis koordinatėmis ji yra duota formule

$$\theta = p_i \mathrm{d}q^i.$$

Keisdami padėties koordinates su Jakobio matrica J, užrašykime p eilute, o $\mathrm{d}q$ – stulpeliu. Pagal 10-osios paskaitos kovektorių taisyklę $p' = pJ^{-1}$ ir $\mathrm{d}q' = J\mathrm{d}q$. Todėl $p'\mathrm{d}q' = p\mathrm{d}q$. Apibrėžimas nepriklauso nuo padėties koordinačių. Simboliu ω žymėsime šią 2-formą:

$$\omega = \sum_i \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i = -\mathrm{d}\theta.$$

Minuso ženklas išplaukia iš lygybės $\mathrm{d}\theta = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q^i$. Tegul liestinis laukas yra $X = \dot{q}^i\partial_{q^i} + \dot{p}_i\partial_{p_i}$. Įstatę X į pirmąjį argumentą, gauname 1-formą

$$\omega(X,\cdot) = \sum_i (\dot{q}^i \mathrm{d}p_i - \dot{p}_i \mathrm{d}q^i).$$

Sulyginę ją su $\mathrm{d}H$ ir palyginę koeficientus, gauname Hamiltono lygtis. Forma yra uždaroji, nes jos koeficientai yra pastovūs. Ji yra neišsigimusi: jei įstačius lauką gaunamas nulis, visi lauko X koeficientai yra nuliniai. Dėl neišsigimimo energija nustato vienintelį lauką. Uždarumą panaudosime fazinės erdvės tūrio išsaugojimui įrodyti.

11.2 Kontrakcija su vektoriniu lauku

Hamiltono lygtyse naudotas įstatymas taikomas visų laipsnių formoms. Jis taip pat leidžia diferencijuoti atitraukimą nerandant srauto. Tegul X yra glodusis vektorinis laukas glodžiojoje daugdaroje M.

Apibrėžimas 11.3. Kai $k \geq 1$, *vidinė sandauga*, arba *kontrakcija*, su lauku X yra atvaizdavimas

$$\iota_X \colon \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{k-1}(M)$$

į pirmąjį argumentą įstatantis lauką. Taškui $p \in M$ ir vektoriams $v_j \in T_pM$ jis yra duotas

formule

$$(\iota_X\alpha)_p(v_1,\dots,v_{k-1}) = \alpha_p(X_p, v_1,\dots,v_{k-1}).$$

Glodžiajai 1-formai tai yra funkcija $\alpha(X)$. Funkcijai f apibrėžkime $\iota_X f = 0$.

Gautoji forma yra glodžioji, nes jos koordinatiniai koeficientai yra lauko X ir formos α glodžiųjų koeficientų sandaugų sumos.

Teorema 11.4 (Kontrakcijos taisyklės). *Kontrakcija yra tiesinė realiųjų skaičių atžvilgiu, sumažina laipsnį vienetu ir tenkina*

$$\iota_X(\alpha\wedge\beta) = (\iota_X\alpha)\wedge\beta + (-1)^k\alpha\wedge\iota_X\beta, \qquad \iota_X^2 = 0,$$

kur formos α laipsnis yra k. Pirmoji tapatybė yra laipsniuotosios antiderivacijos taisyklė. *Kontrakcija taip pat yra tiesinė glodžiųjų funkcijų atžvilgiu ir pagal X, ir pagal formą.*

Įrodymas. Glodžiosioms 1-formoms $\alpha_1,\dots,\alpha_\ell$ išskleiskime jų pleištinę sandaugą apibrėžiantį determinantą pagal pirmąjį stulpelį. Gauname

$$\iota_X(\alpha_1\wedge\cdots\wedge\alpha_\ell) = \sum_{j=1}^{\ell}(-1)^{j-1}\alpha_j(X)\alpha_1\wedge\cdots\wedge\widehat{\alpha_j}\wedge\cdots\wedge\alpha_\ell.$$

Stogelis virš daugiklio reiškia, kad jis yra praleistas. Bloko, kurį sudaro k daugiklių, ir antrojo bloko pleištinei sandaugai padalykime šią sumą pagal tai, kuriame bloke yra praleistas daugiklis. Praleidimai antrajame bloke įgyja ženklą $(-1)^k$. Tai yra nurodytoji laipsniuotosios antiderivacijos taisyklė. Bazinės pleištinės sandaugos apvelka visas formas, todėl bitiesiškumas pratęsia tapatybę bet kurioms formoms. Pritaikius kontrakciją du kartus, laukas X įstatomas du kartus. Dėl alternavimo rezultatas yra nulinis. Nulinio ir pirmojo laipsnio formoms jis yra nulinis pagal apibrėžimą. Daugiatiesiškumas kiekviename taške įrodo abu tiesiškumo funkcijų atžvilgiu teiginius ir tiesiškumą realiųjų skaičių atžvilgiu. ∎

Pavyzdžiui, $\iota_{\partial_x}(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) = \mathrm{d}y$. Radialiajam laukui $X = x\partial_x + y\partial_y$ gauname

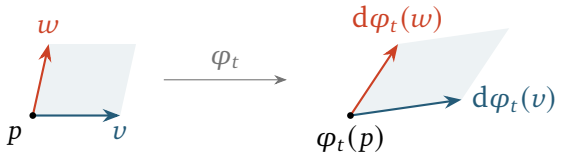
$$\iota_X(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) = x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x.$$

Užpildžius paskutinį argumentą vietoj pirmojo, šis ženklas pasikeistų.

Ši kontrakcija yra 10-osios paskaitos kampinės formos skaitiklis.

11.3 Formų ir tenzorių Lie išvestinės

Tegul φ yra lauko X maksimalusis lokalusis srautas, kurį pateikia Teorema 9.8. Kiekvieno taško $p\in M$ aplinkoje jo atvaizdavimai yra apibrėžti visiems pakankamai mažiems laiko momentams. Atitraukimas duoda formą fiksuotoje išorinėje erdvėje ties p, kaip parodyta brėžinyje.



11.2 pav. Atitraukimas apskaičiuoja formos taške $\varphi_t(p)$ vertę perneštiems vektoriams $\mathrm{d}\varphi_t(v)$ ir $\mathrm{d}\varphi_t(w)$. Atitraukimo vertė taške p yra ta pati.

Apibrėžimas 11.5. *Formos Lie išvestinė* yra operatorius

$$L_X \colon \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^k(M)$$

apibrėžtas formule

$$(L_X\alpha)_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 (\varphi_t^*\alpha)_p.$$

Koordinatėmis atitraukimo koeficientai yra glodieji laiko ir padėties atžvilgiu kartu. Todėl jų laiko išvestinės apibrėžia glodžiąją formą. Funkcijos atveju, diferencijuodami $f(\varphi_t(p))$, gauname $L_X f = Xf$, kaip 9-ojoje paskaitoje.

Teorema 11.6 (Lie išvestinės taisyklės · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Lie išvestinė yra tiesinė realiųjų skaičių atžvilgiu ir išsaugo laipsnį. Ji tenkina*

$$L_X(\alpha \wedge \beta) = L_X\alpha \wedge \beta + \alpha \wedge L_X\beta, \qquad L_X \mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}L_X\alpha.$$

Įrodymas. Pagal Teoremą 10.14 atitraukimas išsaugo pleištinę sandaugą. Diferencijuodami šią tapatybę nulyje ir taikydami įprastą sandaugos taisyklę, įrodome pirmąją tapatybę. Laipsniuotojo ženklo nėra, nes išvestinė išsaugo laipsnį. Antrajai tapatybei įrodyti diferencijuokime $\varphi_t^*\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}(\varphi_t^*\alpha)$. Fiksuotame žemėlapyje išorinis diferencijavimas diferencijuoja koeficientų funkcijas erdvėje. Laiko ir erdvės išvestinės komutuoja dėl glodumo visų kintamųjų atžvilgiu kartu. Todėl laiko diferencijavimą galima sukeisti su d. Tai įrodo teiginį. ∎

Pavyzdžiui, laukas $X = x\partial_x$ turi srautą $\varphi_t(x) = e^t x$. Šis srautas duoda $\varphi_t^*\mathrm{d}x = e^t\mathrm{d}x$, todėl $L_X\mathrm{d}x = \mathrm{d}x$.

Pastaba 11.7 (Tenzoriaus atitraukimas)**.** Lie išvestinės tuo pačiu palyginimu pratęsiamos tenzoriams.

Apibrėžimas 11.8. Difeomorfizmui $f\colon M \to N$ ir (r,s) tipo tenzoriui daugdaroje N apibrėžkime f^*T, kiekvieną liestinį argumentą nustumdami diferencialu $\mathrm{d}f_p$, o kiekvieną koliečiamąjį argumentą – atvaizdavimo $(\mathrm{d}f_p)^{-1}$ dualiuoju atvaizdavimu. Visi šie argumentai yra liestinės arba koliečiamosios erdvės ties tašku $f(p)$ elementai. Šiame taške apskaičiuojama tenzoriaus T vertė. *Tenzoriaus Lie išvestinė* $L_X T$ yra atitraukimo φ_t^*T išvestinė nulyje.

Ši išvestinė egzistuoja pagal tą patį glodžiųjų koordinačių argumentą. Vektoriams šis atitraukimas yra $(\varphi_{-t})_*Y$, todėl gauname 9-osios paskaitos formulę $L_X Y = [X,Y]$. Bendram tenzoriaus atitraukimui čia reikia difeomorfizmo. Ankstesnės, 10-osios paskaitos, formų atitraukimo formulė be pakeitimų taikoma kovariantinių tenzorių atitraukimui bet kuriuo glodžiuoju atvaizdavimu. Pavyzdžiui, tiesėje $\mathbb{R}$ laukas $X = x\partial_x$ turi srautą $\varphi_t(x) = e^t x$. Vektorinio lauko $Y = \partial_x$ atitraukimas yra $e^{-t}\partial_x$. Jo išvestinė nulyje yra $-\partial_x = [x\partial_x, \partial_x]$. Toliau, 16-ojoje paskaitoje, tenzorių Lie išvestinės bus naudojamos metriką išsaugantiems srautams apibūdinti.

11.4 Kartano formulė ir priklausomybė nuo laiko

Kartano formulė apskaičiuoja formos išvestinę vien išoriniu diferencijavimu ir kontrakcija. Abidvi operacijos lokaliai veikia koeficientus.

Teorema 11.9 (Kartano formulė · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Diferencialinėms formoms galioja*

$$L_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X \mathrm{d}.$$

Įrodymas. Palyginsime abu operatorius funkcijoms ir jų diferencialams. Pažymėkime $C_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X\mathrm{d}$. Dvi laipsniuotosios sandaugos taisyklės duoda, kad C_X yra įprasta derivacija. Susiprastinimui parodyti tarkime, kad $\deg\alpha = k$. Reiškinyje $C_X(\alpha\wedge\beta)$ dėmenų $(\iota_X\alpha)\wedge\mathrm{d}\beta$ bendras koeficientas yra $(-1)^{k-1} + (-1)^k = 0$. Dėmenų $\mathrm{d}\alpha\wedge\iota_X\beta$ koeficientas yra $(-1)^k + (-1)^{k+1} = 0$. Lieka dėmenys $(C_X\alpha)\wedge\beta + \alpha\wedge C_X\beta$. Skaičiavimas taip pat galioja, kai $k = 0$, nes funkcijos kontrakcija yra nulinė.

Funkcijoms gauname $C_X f = \iota_X \mathrm{d}f = Xf = L_X f$. Jų diferencialams gauname $C_X\mathrm{d}f = \mathrm{d}(Xf) = L_X\mathrm{d}f$ pagal $\mathrm{d}^2 = 0$ ir Teoremą 11.6. Abi pusės priklauso tik nuo formos nagrinėjamojo taško aplinkoje. Pakankamai trumpą laiką trajektorija lieka bet kurioje pasirinktoje žemėlapio aplinkoje. Pagal vienatinumą apribotojo lauko srautas ten sutampa su pirminiu srautu. Todėl Lie išvestinė komutuoja su apribojimu į tą žemėlapį. Lokaliai kiekviena forma yra funkcijų ir koordinačių diferencialų sandaugų suma. Todėl pagal derivacijų taisykles lygybė galioja kiekvienai formai kiekviename žemėlapyje. ∎

Tai yra Tu Teorema 20.10, taikant pirmojo argumento kontrakcijos susitarimą. Pavyzdžiui, laukui $X = \partial_x$ ir formai $\alpha = x\mathrm{d}y$ kontrakcija duoda nulį. Tačiau išorinės išvestinės kontrakcija duoda $\iota_X\mathrm{d}\alpha = \iota_X(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) = \mathrm{d}y$. Taigi $L_X\alpha = \mathrm{d}y$. Srautas duoda nepriklausomą patikrinimą: $\varphi_t(x,y) = (x+t,y)$, todėl atitraukimo $\varphi_t^*(x\mathrm{d}y) = (x+t)\mathrm{d}y$ išvestinė yra $\mathrm{d}y$. Kartano formulė veikia formas. Ji nepakeičia vektorinių laukų formulės $L_XY = [X,Y]$.

Fiksuotai formai α autonominio srauto grupės dėsnis taip pat duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi_t^*\alpha = \varphi_t^* L_X\alpha.$$

Užrašykime $\varphi_{t+h}^* = \varphi_t^*\varphi_h^*$ ir diferencijuokime pagal h nulyje. Ši tapatybė galioja ten, kur nurodyti lokalieji atvaizdavimai egzistuoja.

Savikontrolė. Glodžiajai funkcijai $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ir laukui $X = x\partial_x$ apskaičiuokite $L_X(f\mathrm{d}x)$.

Atsakymas. Kartano formulė duoda $\mathrm{d}\iota_X(f\mathrm{d}x) = \mathrm{d}(xf) = (xf' + f)\mathrm{d}x$. Kitas dėmuo yra nulinis, nes kiekviena 2-forma tiesėje $\mathbb{R}$ yra nulinė. Srautas duoda $\varphi_t^*(f\mathrm{d}x) = f(e^t x)e^t\mathrm{d}x$. Diferencijuodami nulyje, gauname tą patį koeficientą $xf' + f$.

11.4.1 Nuo laiko priklausanti pernaša ir skysčio tūris

Skysčio greitis gali priklausyti nuo laiko. Tada jo trajektorijos priklauso ir nuo pradinio, ir nuo dabartinio laiko momento.

Apibrėžimas 11.10. *Nuo laiko priklausantis laukas* V_t turi glodžiuosius koeficientus kintamųjų $(t,p)\in I\times M$ atžvilgiu kartu, kur $I\subseteq\mathbb{R}$ yra atvirasis intervalas. Jo *evoliucijos atvaizdavimai* $\psi_{t,s}$ tenkina lygtį $\partial_t\psi_{t,s}(p) = (V_t)_{\psi_{t,s}(p)}$ ir pradinę sąlygą $\psi_{s,s}(p) = p$.

Jų lokalusis egzistavimas ir glodumas visų kintamųjų atžvilgiu kartu išplaukia iš Teoremos 9.8, pritaikytos laukui $(1,V_t)$ daugdaroje $I\times M$. Pridėjus laiką kaip koordinatę, šis laukas tampa autonominiu. Vienatinumas duoda lokalųjį atvirkštinį atvaizdavimą $\psi_{s,t}$. Todėl kiekvienas evoliucijos atvaizdavimas yra difeomorfizmas tarp atvirųjų aibių – jo srities ir vaizdo.

Apibrėžimas 11.11. *Glodžioji formų šeima* α_t turi glodžiuosius koeficientus kintamųjų (t, p) atžvilgiu. Jos išvestinė $\partial_t\alpha_t$ diferencijuoja tuos koeficientus fiksuotuose, nuo laiko nepriklausančiuose žemėlapiuose.

Atitraukimas kinta ir dėl taškų judėjimo, ir dėl pačios formos kitimo.

Teiginys 11.12 (Nuo laiko priklausantis atitraukimas · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais evoliucijos atvaizdavimais*)**.** *Fiksuokime pradinį laiko momentą* $s \in I$ *ir žymėkime* $\psi_t = \psi_{t,s}$*. Kiekvienoje srityje, kurioje šie atvaizdavimai yra apibrėžti, galioja*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi_t^*\alpha_t = \psi_t^*\big(L_{V_t}\alpha_t + \partial_t\alpha_t\big) = \psi_t^*\big(\mathrm{d}\iota_{V_t}\alpha_t + \iota_{V_t}\mathrm{d}\alpha_t + \partial_t\alpha_t\big).$$

Įrodymas. Fiksuokime t ir apibrėžkime $\eta_h = \psi_{t+h}\circ\psi_t^{-1}$ dabartiniame vaizde, prireikus sumažinę aplinkas ir kintamojo h intervalą. Šio atvaizdavimo pradinė vertė yra tapatusis atvaizdavimas ir $\partial_h\eta_h|_0 = V_t$. Glodumas visų kintamųjų atžvilgiu kartu duoda koordinatinius skleidinius

$$\eta_h(q) = q + hV_t(q) + O(h^2), \qquad D\eta_h(q) = I + hDV_t|_q + O(h^2).$$

Jie pirmosios eilės tikslumu sutampa su fiksuoto lauko V_t autonominiu srautu. Koordinatinė atitraukimo formulė naudoja tik šias pirmąsias išvestines pagal h, todėl $\partial_h(\eta_h^*\alpha_t)|_0 = L_{V_t}\alpha_t$. Dabar $\psi_{t+h}^*\alpha_{t+h} = \psi_t^*\eta_h^*\alpha_{t+h}$. Šeima $\eta_h^*\alpha_{t+k}$ yra glodžioji kintamųjų h ir k atžvilgiu kartu. Grandininė taisyklė išilgai $h = k$ sudeda jos dvi dalines išvestines nulyje: $L_{V_t}\alpha_t$ ir $\partial_t\alpha_t$. Fiksuotas atitraukimas ψ_t^* perneša jų sumą atgal į pradinį tašką. Kartano formulė duoda antrąją lygybę. Atvaizdavimams ψ_t autonominio grupės dėsnio nenaudojome. ∎

Pavyzdžiui, atvaizdavimą $\psi_t(x, y) = (x + t^2y, y)$ nuo nulinio laiko momento kuria laukas $V_t = 2ty\partial_x$. Formos $\alpha_t = tx\mathrm{d}y$ atitraukimas yra $t(x + t^2y)\mathrm{d}y$. Išvestinė yra $(x + 3t^2y)\mathrm{d}y$. Čia $L_{V_t}\alpha_t = 2t^2y\mathrm{d}y$ ir $\partial_t\alpha_t = x\mathrm{d}y$. Atitraukdami jų sumą, gauname būtent tą pačią išvestinę. Praleidę aiškiąją laiko išvestinę, gautume kitą atsakymą.

Skysčiui Euklido erdvėje tegul v_t yra glodusis greičių laukas.

Fizikinės prielaidos. Pastovaus tankio nespūdaus skysčio modelyje greitis tenkina sąlygą $\sum_i \partial_i v_t^i = 0$ kiekviename taške ir kiekvienu laiko momentu.

Euklido tūrio formai $\mu = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$ Kartano formulė duoda $L_{v_t}\mu = \mathrm{d}\iota_{v_t}\mu$. Jos koeficientas yra $\sum_i \partial_i v_t^i$, nes lieka tik išvestinė pagal praleistą koordinatę. Taigi ši Lie išvestinė yra nulinė. Todėl nuo laiko priklausančio atitraukimo formulė, kai $\partial_t\mu = 0$, įrodo $\psi_t^*\mu = \mu$ ten, kur skysčio trajektorijos egzistuoja. Kiekvienos aprėžtos skysčio dalies Euklido tūris fizinėje erdvėje nekinta visame intervale, kuriame jos trajektorijos egzistuoja. Hamiltono tūrio išsaugojimas yra susijęs su pradinėmis sąlygomis fazinėje erdvėje.

Savikontrolė. Evoliucijai $\psi_t(x, y) = (x + t^2y, y)$ ir formai $\alpha_t = (x^2 + ty)\mathrm{d}y$ apskaičiuokite $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi_t^*\alpha_t$. Apskaičiuokite šios išvestinės koeficientą prie $\mathrm{d}y$, kai $t = 1$ ir $(x, y) = (2, -1)$.

Atsakymas. Greitis yra $V_t = 2ty\partial_x$, todėl $L_{V_t}\alpha_t = 4txy\mathrm{d}y$ ir $\partial_t\alpha_t = y\mathrm{d}y$. Atitraukę jų sumą, gauname

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi_t^*\alpha_t = \big(4ty(x + t^2y) + y\big)\mathrm{d}y.$$

Ieškomasis koeficientas yra $4(-1)(2 - 1) - 1 = -5$. Dėmuo $y\mathrm{d}y$ atsiranda dėl aiškiosios priklausomybės nuo laiko.

11.5 Tūrio formos ir divergencija

Apibrėžimas 11.13. Daugdaroje, kurios dimensija yra m, *tūrio forma* μ yra glodžioji m-forma, kuri yra nenulinė kiekviename taške.

Apibrėžimas 11.14. Glodžiojo lauko X *divergencija formos* μ *atžvilgiu* yra funkcija $\operatorname{div}_\mu X$, tenkinanti

$$L_X\mu = (\operatorname{div}_\mu X)\mu.$$

Funkcija egzistuoja ir yra vienintelė, nes aukščiausiojo laipsnio išorinė erdvė yra vienmatė. Ji yra glodi: padalinkime formos $L_X\mu$ lokalųjį koeficientą iš visur nenulinio formos μ koeficiento.

Apibrėžimas 11.15. Srautas *išsaugo* formą, jei jos atitraukimas yra lygus tai formai kiekvieno srauto atvaizdavimo srityje. Tokia forma yra vadinama *invariantine* srauto atžvilgiu.

Teiginys 11.16 (Divergencija ir tūrio išsaugojimas · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Lokaliomis koordinatėmis, kai* $\mu = \rho \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$ *ir* $\rho \neq 0$*, galioja*

$$\operatorname{div}_\mu X = \frac{1}{\rho}\sum_{i=1}^{m} \partial_i(\rho X^i).$$

Lauko X *lokalusis srautas išsaugo formą* μ *tada ir tik tada, kai* $\operatorname{div}_\mu X = 0$ *visur.*

Įrodymas. Laipsnio $m+1$ formų nėra, todėl Kartano formulė duoda $L_X\mu = \mathrm{d}\iota_X\mu$. Kontrakcijos formulė duoda

$$\iota_X\mu = \sum_i (-1)^{i-1}\rho X^i \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m.$$

Diferencijuojant lieka tik i-ojo koeficiento išvestinė pagal x^i. Perkėlus $\mathrm{d}x^i$ į jo vietą surikiuotuose indeksuose, gaunamas dar vienas ženklas $(-1)^{i-1}$. Taigi gautosios aukščiausiojo laipsnio formos koeficientas yra $\sum_i \partial_i(\rho X^i)$. Padaliję iš ρ, įrodome formulę. Jei divergencija yra nulinė, atitraukimo išvestinė kiekvienu leistinu laiko momentu yra nulinė. Kiekviename leistiname laiko intervale atitraukimas yra pastovusis ir pradiniu laiko momentu yra lygus μ. Atvirkščiai, diferencijuodami invariantiškumą nulyje, gauname $L_X\mu = 0$, todėl divergencija yra nulinė. ∎

Kiekviename pradiniame taške atitraukimo Teiloro skleidinys duoda

$$\varphi_t^*\mu = \big(1 + t\operatorname{div}_\mu X + O(t^2)\big)\mu.$$

Taigi divergencija yra momentinis santykinis tūrio plėtimosi greitis tame taške. Teigiama divergencija reiškia plėtimąsi pirmąja eile.

Euklido tūriui koeficientas $\rho = 1$ duoda įprastą sumą $\sum_i \partial_i X^i$. Pavyzdžiui, lauko $X = x\partial_x + y\partial_y$ divergencija formos $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ atžvilgiu yra 2. Jo srautas padaugina šią formą iš e^{2t}. Pradurtoje plokštumoje pasirinkime kitą tūrio formą $\mu' = (x^2+y^2)^{-1}\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Tam pačiam laukui gauname

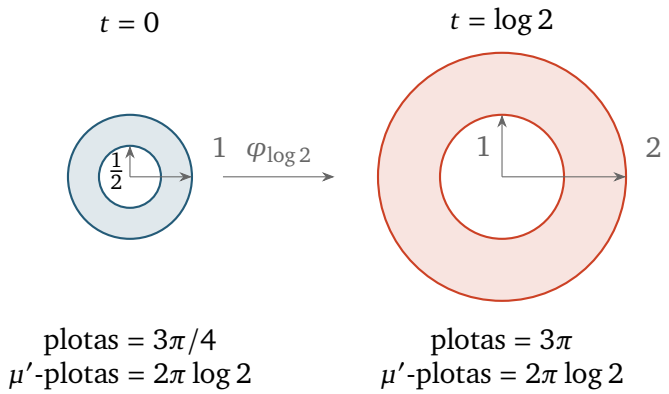
$$\operatorname{div}_{\mu'} X = (x^2+y^2)\left(\partial_x \frac{x}{x^2+y^2} + \partial_y \frac{y}{x^2+y^2}\right) = 0.$$

Abiejų išvestinių suma yra $2/r^2 - 2r^2/r^4 = 0$, kur $r^2 = x^2+y^2$. Todėl lauko srautas išsaugo formą μ', nors išplečia Euklido plotą. Tūrio formos pasirinkimas yra svarbus. Polinėmis

koordinatėmis $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = r\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta$, todėl $\mu' = (\mathrm{d}r/r) \wedge \mathrm{d}\theta$. Perskalavimas perveda r į $e^t r$ ir nekeičia $\mathrm{d}r/r$. Žiedo, kurio spinduliai tenkina $r_2 > r_1 > 0$, svertinis plotas yra

$$2\pi \int_{r_1}^{r_2} \frac{\mathrm{d}r}{r} = 2\pi \log(r_2/r_1).$$

Abu spindulius padauginus iš to paties skaičiaus, šis santykis nekinta, kaip rodo brėžinys.



11.3 pav. Perskalavimas laiko momentu $t = \log 2$ perveda žiedą, kurio spinduliai yra $1/2, 1$, į žiedą, kurio spinduliai yra $1, 2$. Svertinis plotas formos μ' atžvilgiu nekinta Euklido plotui padidėjus keturis kartus.

11.6 Simplektinės formos ir Liuvilio teorema

Kanoninė 2-forma iš §11.1 yra uždaroji ir neišsigimusi. Dėl uždarumo jos Lie išvestinė bus nulinė. Dėl neišsigimimo Hamiltono lygtis nustato vienintelį lauką.

Apibrėžimas 11.17. Daugdaroje, kurios dimensija yra $2n$, kai $n \geq 1$, *simplektinė forma* ω yra uždaroji glodžioji 2-forma, kuri yra *neišsigimusi*: jei $\omega_p(v, w) = 0$ kiekvienam $w \in T_pM$, tai $v = 0$.

Apibrėžimas 11.18. Simplektinei formai ω daugdaroje M ir glodžiajam hamiltonianui $H\colon M \to \mathbb{R}$ *Hamiltono lauką* X_H nustato lygtis

$$\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H.$$

Dėl neišsigimimo atvaizdavimas $v \mapsto \omega_p(v, \cdot)$ yra izomorfizmas. Jo atvirkštinio atvaizdavimo matricos elementai žemėlapiuose yra glodieji, todėl laukas egzistuoja, yra vienintelis ir glodusis. Naudojame ženklų susitarimą $\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$, kuris duoda Hamiltono lygtis anksčiau pateiktomis kanoninėmis koordinatėmis.

Lema 11.19. *Simplektinės formos daugdaroje, kurios dimensija yra $2n$, aukščiausiojo laipsnio forma ω^n yra visur nenulinė.*

Įrodymas. Parinkime liestinius vektorius a, b, kuriems $\omega(a, b) = 1$. Kiekvienas liestinis vektorius v išsiskaido į komponentę $\omega(v, b)a - \omega(v, a)b$ jų plokštumoje ir komponentę, ortogonalią tai plokštumai formos ω atžvilgiu. Tai reiškia, kad šios komponentės suporavimas ir su a, ir su b yra nulinis. Apribojimas į papildomąjį poerdvį yra neišsigimęs, nes vektorius, ortogonalus ir tam poerdviui, ir plokštumai, yra ortogonalus visai erdvei. Pakartokime

konstrukciją papildomajame poerdvyje. Gautojoje dualiojoje bazėje α^j, β^j turime $\omega = \sum_j \alpha^j \wedge \beta^j$. Šios formos n-asis pleištinis laipsnis yra $n!\alpha^1 \wedge \beta^1 \wedge \cdots \wedge \alpha^n \wedge \beta^n$, kuris yra nenulinis. Todėl $\omega^n/n!$ yra tūrio forma. ∎

Kanoninei formai tas pats pleištinės sandaugos skleidinys duoda

$$\frac{\omega^n}{n!} = \mathrm{d}q^1 \wedge \mathrm{d}p_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}q^n \wedge \mathrm{d}p_n.$$

Daugiklis $n!$ nusako skirtingų 2-formos daugiklių, kurių yra n, galimų išdėstymų skaičių. Padalinę iš jo, gauname įprastą koordinatinį tūrio elementą.

Išvada 11.20 (Liuvilio teorema · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Simplektinei formai ir jos Hamiltono laukui galioja*

$$L_{X_H}\omega = 0, \qquad L_{X_H}(\omega^n) = 0.$$

Todėl jo lokalusis srautas išsaugo ir simplektinę formą, ir tūrio formą $\omega^n/n!$.

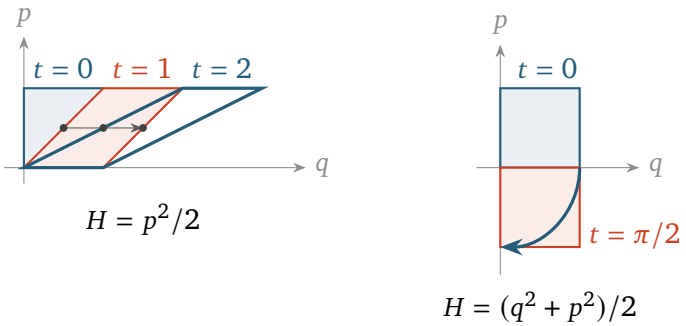
Įrodymas. Kartano formulė ir Hamiltono lauką apibrėžianti lygtis duoda $L_{X_H}\omega = \mathrm{d}^2 H + \iota_{X_H}\mathrm{d}\omega$. Abu dėmenys yra nuliniai, nes $\mathrm{d}^2 = 0$ ir forma ω yra uždaroji. Pagal derivacijos taisyklę n-kartinio pleištinio laipsnio ω^n Lie išvestinė taip pat yra nulinė. Ankstesnė atitraukimo išvestinės tapatybė įrodo išsaugojimą.

∎

Pradinių padėčių ir impulsų aibės forma gali kisti dėl Hamiltono judėjimo, tačiau jos fazinės erdvės tūris nekinta, kol trajektorijos egzistuoja. Ši išvada taikoma tūriui, kurį nustato $\omega^n/n!$. Pavyzdžiui, hamiltonianas $H = p^2/2$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ duoda $\dot{q} = p$ ir $\dot{p} = 0$. Jo srautas yra šlytis

$$\varphi_t(q,p) = (q + tp, p), \qquad D\varphi_t = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det D\varphi_t = 1.$$

Atitraukimas yra $(\mathrm{d}q + t\mathrm{d}p) \wedge \mathrm{d}p = \mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p$. Brėžinys palygina šį formos kitimą su osciliatoriaus judėjimu pagal laikrodžio rodyklę.



11.4 pav. Šlytis perveda vienetinį kvadratą į vienetinio ploto lygiagretainius laiko momentais $0, 1, 2$, o taškai seka tašką $(1/2, 1/2)$. Osciliatorius pasuka vienetinį kvadratą pagal laikrodžio rodyklę per ketvirtį periodo ir taip pat išsaugo plotą.

11.6.1 Puasono skliaustai ir laukų skliaustai

Apibrėžimas 11.21. Kanoniniai *Puasono skliaustai* glodžiosioms funkcijoms pluošte $T^*\mathbb{R}^n$ yra

$$\{f,g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q^i} \right).$$

Hamiltono laukas veikia glodžiąją funkciją h pagal formulę $X_H h = \{h, H\}$, kaip rodo jo koordinatiniai koeficientai.

Pavyzdys 11.22 (Skliaustų ženklas)**.** Vienam laisvės laipsniui imkime $f = q^2/2$ ir $g = p^2/2$. Jų laukai yra $X_f = -q\partial_p$ ir $X_g = p\partial_q$. Koordinatiniai skliaustai yra $[X_f, X_g] = -q\partial_q + p\partial_p$. Puasono skliaustai duoda $\{f,g\} = qp$. Gautosios funkcijos laukas yra $X_{qp} = q\partial_q - p\partial_p$. Taigi šiai porai galioja $[X_f, X_g] = -X_{\{f,g\}}$. Čia skaičiuojame pagal 9-osios paskaitos skliaustus $[X,Y]h = X(Yh) - Y(Xh)$.

Minuso ženklas galioja visoms glodžiosioms funkcijoms f ir g. Šiam teiginiui įrodyti diferencijuokime kontrakciją apibrėžiantį vertės skaičiavimą atitraukimu. Sandaugos taisyklė su tenzoriaus Y Lie išvestine duoda

$$L_X(\iota_Y\omega) = \iota_{[X,Y]}\omega + \iota_Y(L_X\omega).$$

Taikykime šią tapatybę, kai $X = X_f$ ir $Y = X_g$. Pagal Liuvilio teoremą paskutinis dėmuo yra nulinis. Lie diferencijavimas komutuoja su d, todėl

$$\iota_{[X_f,X_g]}\omega = L_{X_f}\mathrm{d}g = \mathrm{d}(X_f g) = -\mathrm{d}\{f,g\}.$$

Todėl iš neišsigimimo gauname $[X_f, X_g] = -X_{\{f,g\}}$. Tai yra skliaustų ženklo pasikeitimas, kaip ir tiesinių laukų $X_A(x) = Ax$ atveju 9-ojoje paskaitoje. Puasono skliaustai veikia funkcijas, o 9-osios paskaitos skliaustai veikia vektorinius laukus.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra formos Lie išvestinė ir kodėl ją įvedėme. Paaiškinkite, kaip Kartano formulė įrodo Hamiltono tūrio išsaugojimą.

Atsakymas. Formos Lie išvestinė yra jos atitraukimo srautu infinitezimalusis pokytis, įvestas patikrinti, kaip srautas keičia arba išsaugo tą formą. Hamiltono laukui Kartano formulė duoda $L_{X_H}\omega = \mathrm{d}^2 H + \iota_{X_H}\mathrm{d}\omega = 0$. Pagal derivacijos taisyklę formos $\omega^n/n!$ išvestinė yra nulinė, todėl srautas išsaugo šią tūrio formą.

Santrauka. Kontrakcija įstato vektorių į pirmąją vietą ir yra laipsniuotoji antiderivacija. Formų Lie išvestinė diferencijuoja atitraukimą srautu. Kartano formulė išreiškia ją suma $\mathrm{d}\iota_X + \iota_X\mathrm{d}$. Nuo laiko priklausanti forma papildomai duoda aiškiąją laiko išvestinę. Nulinė divergencija pasirinktos tūrio formos atžvilgiu yra lygiavertė tos formos išsaugojimui lokaliuoju srautu. Hamiltono srautas išsaugo simplektinę formą ir su ja susijusį aukščiausiojo pleištinio laipsnio tūrį. Toliau, 12-ojoje paskaitoje, integruosime formas ir susiesime jų išorines išvestines su kraštais.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §20.3–§20.5, ypač Teorema 20.10, p. 229–230.